BUKU PANDUAN PRAKTIKUM

ERPNEXT & FRAPPE FRAMEWORK

Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM



Penulis:
Elisabeth Vlara Danita M.P.
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena buku panduan praktikum ERPNext dan Frappe Framework ini dapat disusun. Buku ini dibuat sebagai panduan pembelajaran untuk memahami penggunaan ERPNext dalam mendukung proses bisnis yang terintegrasi, khususnya pada perusahaan manufaktur melalui studi kasus PT Furnitur Kayu Jaya.

Buku ini membahas pengenalan ERPNext dan akses localhost, penyiapan data master, siklus operasional bisnis, simulasi transaksi, serta evaluasi laporan operasional dan keuangan. Penjelasan disusun secara bertahap agar pembaca dapat mengikuti alur kerja sistem sekaligus memahami keterkaitan antara aktivitas operasional dan pencatatan akuntansi.

Panduan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan pengguna pemula mempraktikkan proses bisnis menggunakan lingkungan lokal. Nama menu, tampilan, dan langkah operasional dapat berbeda bergantung pada versi ERPNext serta konfigurasi sistem yang digunakan. Oleh karena itu, pembaca perlu menyesuaikan instruksi dengan lingkungan praktik masing-masing.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih dapat disempurnakan. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan isi buku. Semoga panduan ini bermanfaat bagi proses pembelajaran.

Semarang, 14 Oktober 2026
Elisabeth Vlara Danita M.P.

DAFTAR ISI

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT & CARA AKSES LOCALHOST 4
1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP) & ERPNext 4
1.2 Panduan Menjalankan ERPNext di Localhost via Docker Desktop & WSL2 4
1.3 Panduan Navigasi Antarmuka Desk UI & Ruang Kerja (Workspaces) 6
1.4 Pengaturan Pengguna & Manajemen Hak Akses (Role & Permissions) 6
BAB II: PENYIAPAN DATA MASTER OPERASIONAL (MASTER DATA) 8
2.1 Penyiapan Bagan Akun (Chart of Accounts Manufaktur) 8
2.2 Master Data Mitra Bisnis (Supplier & Customer) 9
2.3 Master Data Barang & Stok (Item Master, UOM, & Valuasi FIFO) 9
2.4 Penataan Hirarki Pergudangan Manufaktur (Warehouse Structure) 10
BAB III: SIKLUS OPERASIONAL BISNIS END-TO-END 11
3.1 Siklus Pengadaan & Pembelian (Procure-to-Pay / P2P) 11
3.2 Siklus Pengelolaan Stok & Inventaris (Inventory Management) 11
3.3 Siklus Produksi & Manufaktur (Plan-to-Produce) 12
3.4 Siklus Penjualan & Pengiriman (Order-to-Cash / O2C) 12
BAB IV: SIMULASI TRANSAKSI STUDI KASUS PT FURNITUR KAYU JAYA 14
4.1 Skenario Soal 1: Pembelian Kredit Bahan Baku Utama Kayu Jati 14
4.2 Skenario Soal 2: Pengeluaran Bahan Baku ke Lantai Produksi (WIP) 14
4.3 Skenario Soal 3: Pencatatan Biaya Overhead Listrik & Upah Buruh 14
4.4 Skenario Soal 4: Pelaporan Hasil Produksi Barang Jadi (Manufacture Entry) 15
4.5 Skenario Soal 5: Penjualan Kredit & Pengiriman Produk Meja Kayu Jati 15
4.6 Skenario Soal 6: Pelunasan Piutang Pelanggan & Pembayaran Utang Pemasok 15
BAB V: EVALUASI & ANALISIS LAPORAN OPERASIONAL / KEUANGAN 17
5.1 Evaluasi Laporan Persediaan (Stock Ledger & Stock Balance) 17
5.2 Evaluasi Laporan Utang & Piutang (AR Aging & AP Aging) 17
5.3 Verifikasi Laporan Keuangan Utama (GL, Trial Balance, Profit & Loss) 17
LAMPIRAN A: DIAGRAM FLOWCHART PERSEDIAAN & MATRIKS JURNAL AKUNTANSI 19
LAMPIRAN B: GLOSARIUM ISTILAH OPERASIONAL ERPNEXT 20

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT & CARA AKSES LOCALHOST

1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP) & ERPNext

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengoordinasikan seluruh sumber daya, data, serta alur kerja operasional utama dalam suatu perusahaan secara otomatis. Dalam praktik operasional bisnis tradisional, setiap departemen seperti Pembelian, Gudang, Produksi, Penjualan, dan Akuntansi sering kali beroperasi secara terpisah dengan basis data independen. Ketidakselarasan informasi antar-departemen ini menyebabkan berbagai kendala serius, seperti keterlambatan pemenuhan pesanan pelanggan, ketidakakuratan catatan persediaan barang di gudang, terjadinya pencatatan ganda, hingga sulitnya menyusun laporan keuangan perusahaan yang konsisten dan akurat secara tepat waktu.

Sistem ERP hadir sebagai solusi komprehensif dengan menyediakan satu pusat basis data terpadu (single source of truth). Dengan adanya basis data terpusat ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu departemen akan secara langsung memperbarui informasi di departemen terkait secara real-time. Sebagai contoh, ketika staf penerimaan gudang memasukkan dokumen penerimaan bahan baku, jumlah persediaan di gudang akan langsung bertambah, tim produksi dapat melihat ketersediaan bahan untuk dijadwalkan, dan bagian akuntansi dapat memperoleh informasi kewajiban utang usaha tanpa perlu menunggu pengiriman berkas fisik.

ERPNext merupakan salah satu platform ERP modern berbasis sumber terbuka. Dikembangkan di atas Frappe Framework, ERPNext menawarkan berbagai modul fungsional terpadu yang mencakup Manajemen Pengadaan (Buying), Manajemen Stok dan Logistik (Stock), Perencanaan dan Pengendalian Produksi Manufaktur (Manufacturing), Manajemen Penjualan dan Distribusi (Selling), Akuntansi dan Keuangan (Accounting), Manajemen Sumber Daya Manusia (HRMS), serta Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM). Keunggulan utama ERPNext terletak pada kemudahan pengoperasian antarmukanya, fleksibilitas kustomisasi tanpa kode, serta kemampuan otomatisasi jurnal akuntansi dan mutasi stok secara berkelanjutan (perpetual inventory).

1.2 Panduan Menjalankan ERPNext di Localhost via Docker Desktop & WSL2

Pengoperasian ERPNext pada lingkungan server lokal (localhost) berguna untuk simulasi, pelatihan staf operasional, maupun pengujian alur bisnis sebelum sistem diterapkan pada lingkungan produksi nyata. Dengan mengoperasikan sistem di localhost, seluruh pengisian data transaksi dapat dilakukan terpisah dari data operasional perusahaan yang sebenarnya.

Untuk menjalankan ERPNext pada komputer berbasis sistem operasi Windows secara terisolasi, efisien, dan stabil, teknologi kontainerisasi menggunakan Docker Desktop yang didukung oleh Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) merupakan pilihan lingkungan kerja yang dapat digunakan. Kontainerisasi memungkinkan seluruh layanan pendukung ERPNext seperti basis data MariaDB, Redis Cache, Redis Queue, dan Frappe Web Server dikemas dalam satu lingkungan terisolasi tanpa memerlukan instalasi manual yang rumit.

Langkah 1: Penyiapan Prasyarat Sistem & Virtualisasi WSL2

Sebelum memulai instalasi Docker Desktop, pastikan komputer Anda memenuhi spesifikasi perangkat keras minimum, yaitu memori utama (RAM) sebesar 8 GB (sangat direkomendasikan 16 GB agar kinerja kontainer lancar) serta ruang penyimpanan SSD yang tersedia minimum 20 GB.

Fitur virtualisasi perangkat keras (Hardware Virtualization) wajib diaktifkan terlebih dahulu melalui menu pengaturan BIOS/UEFI pada motherboard komputer Anda.

Selanjutnya, aktifkan komponen Windows Subsystem for Linux (WSL2) dengan cara membuka aplikasi Windows PowerShell sebagai Administrator (klik kanan > Run as Administrator), lalu ketikkan perintah utama berikut:

Perintah Instalasi WSL2: wsl --install

Setelah proses instalasi WSL2 selesai, lakukan restart pada komputer Anda. Apabila saat Docker Desktop dijalankan Anda mengalami kendala virtualisasi seperti munculnya pesan kesalahan 'Virtualization support not detected' atau 'WSL2 kernel package incomplete', buka kembali PowerShell Administrator dan eksekusi rangkaian perintah perbaikan berikut untuk memastikan hypervisor Windows dikonfigurasi secara otomatis:

Perintah Aktivasi Hypervisor: bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

Perintah Aktivasi Platform Virtual: dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Langkah 2: Instalasi & Konfigurasi Docker Desktop

Unduh berkas instalasi Docker Desktop resmi untuk Windows dari situs docker.com. Jalankan berkas instalasi tersebut dan pastikan opsi 'Use WSL 2 instead of Hyper-V' dicentang pada jendela pilihan konfigurasi. Setelah proses instalasi selesai, jalankan aplikasi Docker Desktop dari menu Start.

Masuk ke menu Settings (ikon roda gigi) di sudut kanan atas Docker Desktop, pilih tab 'General', dan pastikan centang pada opsi 'Use the WSL 2 based engine' aktif. Selanjutnya, buka tab 'Resources' > 'WSL Integration', centang opsi 'Enable integration with my default WSL distro' (seperti Ubuntu), lalu klik tombol 'Apply & Restart'. Penyetelan ini memastikan Docker Engine terintegrasi sempurna dengan kernel Linux lokal.

Langkah 3: Peluncuran Kontainer frappe_docker & Pengujian Localhost

Untuk mengaktifkan service ERPNext, buka terminal PowerShell atau Command Prompt, kemudian navigasikan ke direktori kerja yang menyalin repositori frappe_docker resmi (seperti direktori frappe_docker yang berisi berkas komposisi pwd.yml). Jalankan perintah Docker Compose berikut untuk mengunduh image dan menyalakan seluruh kontainer secara latar belakang:

Perintah Eksekusi Kontainer: docker compose -f pwd.yml up -d

Sistem akan secara otomatis mengunduh seluruh service yang dibutuhkan, membuat basis data MariaDB, dan menginisialisasi situs web pertama. Proses ini dapat memerlukan waktu beberapa menit tergantung pada kecepatan koneksi internet Anda. Anda dapat memantau status kontainer melalui antarmuka Docker Desktop hingga indikator status di pojok kiri bawah menunjukkan 'Engine Running' dan seluruh daftar kontainer berwarna hijau (Running).

Langkah 4: Akses Peramban Web & Penyelesaian Setup Wizard

Buka aplikasi browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge pada komputer Anda. Ketikkan alamat URL berikut pada bilah alamat peramban:

Alamat Akses Localhost: http://localhost:8080

Halaman login (Login Screen) ERPNext akan ditampilkan. Masukkan kredensial akses default administrator berikut:

Kredensial Login Default: Username: Administrator | Password: admin

Setelah berhasil login untuk pertama kalinya, sistem akan menampilkan Wizard Penyiapan Awal (Setup Wizard) yang terdiri dari 6 langkah interaktif. Pada langkah pertama, pilih bahasa antarmuka 'Indonesian - Bahasa Indonesia' dan zona waktu 'Asia/Jakarta'. Pada langkah kedua, pilih negara 'Indonesia' dan mata uang standar 'IDR (Rp)'. Pada langkah ketiga, isikan data profil pengguna administrator (Nama Lengkap dan Email). Pada langkah keempat, masukkan nama entitas perusahaan yaitu 'PT Furnitur Kayu Jaya', singkatan perusahaan 'FKJ', dan pilih bidang usaha 'Manufacturing'. Pada langkah kelima, pilih struktur Chart of Accounts standar manufaktur. Setelah menekan tombol 'Selesaikan Penyiapan', sistem ERPNext di localhost siap digunakan sepenuhnya.

1.3 Panduan Navigasi Antarmuka Desk UI & Ruang Kerja (Workspaces)

Antarmuka utama ERPNext yang dikenal sebagai Desk UI dirancang dengan tata letak modern dan ramah pengguna. Di bagian paling atas layar terdapat bilah pencarian cerdas yang dinamakan Awesomebar (dapat diakses cepat dengan pintasan keyboard Ctrl + K). Awesomebar berfungsi sebagai pusat pencarian serbaguna tempat pengguna dapat mengetikkan nama modul, nama formulir transaksi, nama laporan keuangan, atau bahkan nomor dokumen tertentu untuk langsung berpindah layar tanpa perlu menelusuri menu secara manual.

Di sisi sebelah kiri layar terdapat bilah navigasi Ruang Kerja (Workspaces) yang mengelompokkan seluruh fitur ERPNext berdasarkan fungsi operasional perusahaan. Ruang kerja utama yang sering digunakan dalam operasional manufaktur meliputi Ruang Kerja Stok (Stock), Pembelian (Buying), Penjualan (Selling), Manufaktur (Manufacturing), dan Akuntansi (Accounting). Setiap ruang kerja menyajikan statistik angka (Dashboard Cards), pintasan pembuatan dokumen baru (Shortcuts), serta daftar master data terkait.

Saat suatu modul dibuka, sistem menyajikan Tampilan Daftar (List View) yang memuat riwayat seluruh dokumen beserta indikator status operasionalnya (seperti Draft, Submitted, Cancelled, atau Paid). Pengguna dapat melakukan penyaringan data (Filter) dan pengurutan (Sort) dengan mudah. Ketika salah satu baris dokumen diklik, layar akan berpindah ke Tampilan Formulir (Form View) tempat pengisian rincian transaksi dilakukan, dilengkapi dengan bilah tombol aksi (seperti Save, Submit, Cancel, dan Print).

1.4 Pengaturan Pengguna & Manajemen Hak Akses (Role & Permissions)

Keamanan dan integritas data operasional dalam ERPNext dikendalikan melalui sistem manajemen hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC). Setiap pengguna (User) yang didaftarkan ke dalam sistem akan diberikan satu atau beberapa Peran (Role) sesuai dengan posisi dan wewenang jabatannya di perusahaan.

Pengaturan hak akses secara rinci dikelola melalui modul Permission Manager. Administrator dapat menentukan kewenangan untuk setiap Peran terhadap suatu formulir dokumen, yang meliputi izin Membaca (Read), Menulis/Mengedit (Write), Membuat Baru (Create), Memfinalisasi Dokumen (Submit), Membatalkan Dokumen (Cancel), serta Mengunduh Laporan (Report). Sebagai contoh, staf gudang diberikan peran 'Stock User' yang memiliki izin membuat dokumen penerimaan barang tetapi tidak memiliki izin menyetujui pembayaran utang di modul akuntansi.

Selain itu, terdapat fitur User Permissions yang memungkinkan administrator membatasi akses data berbasis batasan spesifik, seperti lokasi pergudangan atau cabang. Dengan konfigurasi

ini, staf gudang bahan baku hanya dapat melihat data persediaan di Stores Warehouse dan tidak dapat mengedit data persediaan di Finished Goods Warehouse.

BAB II: PENYIAPAN DATA MASTER OPERASIONAL (MASTER DATA)

2.1 Penyiapan Bagan Akun (Chart of Accounts Manufaktur)

Bagan Akun Keuangan atau Chart of Accounts (COA) merupakan fondasi utama sistem akuntansi dalam ERPNext yang menyusun seluruh kode akun keuangan ke dalam struktur hierarki pohon (tree structure). Dalam modul akuntansi manufaktur PT Furnitur Kayu Jaya, seluruh akun dikelompokkan ke dalam 5 Jenis Akun Utama (Root Types), yaitu Aset (Assets), Kewajiban (Liabilities), Ekuitas (Equity), Pendapatan (Income), dan Beban Operasional (Expenses).

Struktur COA ERPNext membedakan secara tegas antara Akun Induk (Group Account) yang berfungsi sebagai penampung hierarki dan Akun Anak (Child Account) yang berfungsi sebagai akun operasional tempat pemostingan saldo jurnal transaksi. Untuk mendukung sistem pencatatan persediaan secara terus-menerus (Perpetual Inventory System), COA manufaktur harus dilengkapii dengan akun-akun khusus persediaan dan akun kliring penyeimbang transaksi.

Kode Akun	Nama Akun Operasional	Jenis Akun (Account Type)	Fungsi Operasional dalam ERPNext
1120	Bank BCA - Rekening Utama	Bank	Menampung transaksi penerimaan & pembayaran kas/bank
1131	Persediaan Bahan Baku	Stock	Menampung nilai persediaan fisik bahan baku kayu olahan
1133	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Stock	Menampung akumulasi nilai bahan & biaya produksi berjalan
1134	Persediaan Barang Jadi	Stock	Menampung nilai persediaan produk jadi meja kayu jati
2111	Utang Usaha (Accounts Payable)	Payable	Pencatatan kewajiban pembayaran tagihan kepada pemasok
2113	Stock Received But Not Billed	Stock Received But Not Billed	Akun kliring penerimaan barang fisik sebelum timbul tagihan
1141	Piutang Usaha (Accounts Receivable)	Receivable	Pencatatan hak klaim penagihan faktur kepada pelanggan

5110	Harga Pokok Penjualan (HPP)	Cost of Goods Sold	Pengakuan beban HPP saat terjadi pengiriman barang jadi
5220	Beban Overhead Pabrik (BOP)	Expense	Menampung alokasi biaya listrik, air, & pemeliharaan mesin

Pemetaan akun tersebut membantu memastikan bahwa setiap kali staf gudang memasukkan dokumen penerimaan barang atau tim produksi menyelesaikan pembuatan barang jadi, sistem ERPNext dapat melakukan debet dan kredit ayat jurnal akuntansi secara otomatis tanpa memerlukan jurnal manual dari staf akuntansi.

2.2 Master Data Mitra Bisnis (Supplier & Customer)

Pengelolaan mitra bisnis dalam ERPNext dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Pemasok (Supplier) dan Pelanggan (Customer). Seluruh informasi detail mengenai mitra bisnis, seperti nama entitas, kelompok bisnis, nomor kontak, alamat kantor, syarat pembayaran standar (Payment Terms), serta rekening bank dicatat secara terpusat untuk menjamin konsistensi data transaksi.

Dalam simulasi operasional PT Furnitur Kayu Jaya, pendaftaran master data Pemasok utama dilakukan untuk 'PT Kayu Perhutani' yang dikategorikan dalam Kelompok Pemasok Bahan Baku. Pemasok ini dilengkapii dengan pengaturan Syarat Pembayaran 'Net 30 Days' dan pemetaan akun Utang Usaha (2111). Di sisi penyerahan produk, pendaftaran master data Pelanggan dilakukan untuk 'PT Mebel Sejahtera' yang dikategorikan dalam Kelompok Pelanggan Grosir/Distributor dengan pemetaan akun Piutang Usaha (1141).

2.3 Master Data Barang & Stok (Item Master, UOM, & Valuasi FIFO)

Item Master merupakan pusat konfigurasi seluruh barang yang dibeli, diproses, disimpan, dan dijual oleh perusahaan. Setiap barang wajib diberikan Kode Barang (Item Code) yang unik, Nama Barang (Item Name), Kelompok Barang (Item Group), serta Satuan Pengukuran Standar (Default Unit of Measure / UOM).

Untuk menjamin akurasi perhitungan HPP dan nilai persediaan dalam sistem manufaktur, ERPNext menyediakan pilihan Metode Valuasi Stok (Valuation Method). PT Furnitur Kayu Jaya menerapkan metode First-In, First-Out (FIFO) di mana bahan baku atau produk yang masuk pertama kali ke gudang akan diasumsikan keluar pertama kali untuk proses produksi atau penjualan. Pilihan metode Moving Average juga tersedia untuk barang-barang konsumsi umum.

Kode Barang	Nama Rincian Barang	Kelompok Barang	Satuan (UOM)	Sifat Barang & Metode Valuasi
RM-KAYU-01	Kayu Jati Olahan (Papan 2m)	Raw Material	Batang	Maintain Stock (Ya) | Valuasi FIFO
RM-CAT-01	Cat & Vernis Kayu Super	Raw Material	Kaleng	Maintain Stock (Ya) | Valuasi FIFO

FG-MEJA-01	Meja Kayu Jati Ukir 4 Kursi	Finished Goods	Unit	Maintain Stock (Ya) | Has BOM (Ya)
SRV-LST-01	Biaya Listrik & Daya Pabrik	Service/Overhead	Bulan	Maintain Stock (Tidak) | Non-Stok

2.4 Penataan Hirarki Pergudangan Manufaktur (Warehouse Structure)

Gudang (Warehouse) dalam ERPNext mencerminkan lokasi fisik maupun logis tempat penyimpanan barang milik perusahaan. Sistem pergudangan disusun secara hierarkis menggunakan struktur pohon untuk memudahkan pemantauan konsolidasi persediaan antar-cabang maupun antar-departemen.

Dalam operasional manufaktur PT Furnitur Kayu Jaya, struktur pergudangan dibagi menjadi tiga lokasi utama di bawah Gudang Induk Perusahaan (PT Furnitur Kayu Jaya - FKJ):

a. **Gudang Bahan Baku:**
   Stores Warehouse (Stores - FKJ): Gudang penerimaan dan penyimpanan seluruh bahan baku mentah dari pemasok seperti kayu jati dan cat vernis.
b. **Gudang Dalam Proses:**
   Work In Progress Warehouse (WIP - FKJ): Gudang lokasi pemrosesan produksi lantai pabrik yang menampung bahan baku yang sedang diolah menjadi barang jadi.
c. **Gudang Barang Jadi:**
   Finished Goods Warehouse (Finished Goods - FKJ): Gudang penyimpanan produk meja kayu jati yang telah selesai diproduksi dan siap dikirimkan ke pelanggan.

BAB III: SIKLUS OPERASIONAL BISNIS END-TO-END

3.1 Siklus Pengadaan & Pembelian (Procure-to-Pay / P2P)

Siklus Procure-to-Pay (P2P) mengintegrasikan seluruh tahapan proses pengadaan barang kebutuhan operasional, mulai dari identifikasi kebutuhan internal hingga pelunasan pembayaran tagihan pemasok. Alur dokumen P2P dalam ERPNext dirancang secara berurutan untuk menjamin kontrol internal yang ketat di setiap tahapan transaksi.

Proses diawali dengan dokumen Permintaan Bahan (Material Request) yang diterbitkan oleh manajer gudang saat persediaan kayu jati mencapai titik pemesanan ulang (Reorder Level). Selanjutnya, tim pembelian menerbitkan Pesanan Pembelian (Purchase Order / PO) resmi kepada PT Kayu Perhutani yang mencantumkan rincian kuantitas, harga kesepakatan, jadwal pengiriman, dan syarat pembayaran.

Saat kayu jati tiba di lokasi perusahaan, staf gudang memasukkan dokumen Penerimaan Barang (Purchase Receipt / GRN). Dokumen ini secara otomatis menambah jumlah stok fisik di Stores Warehouse dan mencatat jurnal akuntansi dalam sistem persediaan perpetual: Debet Persediaan Bahan Baku (1131) dan Kredit Stock Received But Not Billed (2113). Tahapan selanjutnya adalah pencatatan Faktur Pembelian (Purchase Invoice) berdasarkan tagihan resmi pemasok yang mengeliminasi akun kliring 2113 dan mengakui kewajiban Utang Usaha (2111). Siklus P2P diakhiri dengan eksekusi Pembayaran (Payment Entry) yang mengurangi saldo Bank BCA (1120) dan melunasi Utang Usaha (2111).

Tahapan Dokumen P2P	Petugas Eksekutor	Dampak pada Stok Fisik	Jurnal Akuntansi Otomatis
1. Purchase Order (PO)	Staf Pembelian	Tidak ada perubahan stok	Tidak ada ayat jurnal akuntansi
2. Purchase Receipt (GRN)	Staf Gudang	Stok Stores (+)	(D) Persediaan Bahan Baku | (K) Stock Received Not Billed
3. Purchase Invoice	Staf Akuntansi	Tidak ada perubahan stok	(D) Stock Received Not Billed | (K) Utang Usaha
4. Payment Entry	Kasir / Keuangan	Tidak ada perubahan stok	(D) Utang Usaha | (K) Bank BCA

3.2 Siklus Pengelolaan Stok & Inventaris (Inventory Management)

Manajemen persediaan dalam ERPNext berfokus pada pemeliharaan akurasi catatan stok dan pengawasan pergerakan barang internal. Jenis transaksi stok dikelola melalui formulir Bukti Stok (Stock Entry) yang memiliki beberapa tipe tujuan transaksi, antara lain Material Transfer (pemindahan antar-gudang), Material Issue (pengeluaran stok untuk beban operasional), dan Material Receipt (penerimaan stok manual).

Untuk memastikan kesesuaian antara catatan saldo di sistem dengan jumlah fisik barang di lapangan, perusahaan melakukan prosedur Opnam Stok secara berkala. Selisih persediaan yang ditemukan saat opnam diselaraskan menggunakan formulir Rekonsiliasi Stok (Stock

Reconciliation). Sistem akan secara otomatis membukukan penyesuaian nilai persediaan ke akun Beban Selisih Stok (Stock Adjustment Expense) sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku.

3.3 Siklus Produksi & Manufaktur (Plan-to-Produce)

Siklus Plan-to-Produce mengendalikan seluruh proses transformasi bahan baku mentah menjadi produk jadi meja kayu jati yang siap jual. Fondasi utama modul manufaktur adalah Daftar Kebutuhan Bahan atau Bill of Materials (BOM). BOM mencantumkan daftar lengkap kebutuhan bahan baku (seperti 2 batang kayu jati dan 1 kaleng cat vernis per unit meja), estimasi waktu operasi mesin, serta alokasi biaya overhead dan upah tenaga kerja langsung.

Proses eksekusi produksi dimulai dengan penerbitan Perintah Kerja (Work Order). Work Order mengunci alokasi bahan baku di gudang dan menerbitkan Kartu Kerja (Job Card) bagi operator pabrik. Selanjutnya, dilakukan pemindahan bahan baku dari Stores Warehouse ke WIP Warehouse menggunakan dokumen Stock Entry - Material Transfer for Manufacture.

Setelah proses perakitan dan pemolesan meja selesai dilakukan di lantai pabrik, tim produksi memasukkan dokumen laporan penyelesaian produksi (Stock Entry - Manufacture Entry). Dokumen ini secara otomatis mengonsumsi saldo bahan baku di WIP Warehouse, menambah jumlah produk jadi meja kayu jati di Finished Goods Warehouse, serta mengalkulasi Harga Pokok Produksi (HPP) akhir yang menggabungkan nilai bahan baku dan alokasi biaya overhead/upah. Ayat jurnal otomatis yang dibukukan adalah Debet Persediaan Barang Jadi (1134) dan Kredit Persediaan WIP (1133).

3.4 Siklus Penjualan & Pengiriman (Order-to-Cash / O2C)

Siklus Order-to-Cash (O2C) mengelola seluruh aktivitas komersial penyerahan produk kepada pelanggan hingga penerimaan kas pelunasan. Transaksi diawali dengan penerbitan Penawaran Harga (Quotation) kepada PT Mebel Sejahtera. Setelah kesepakatan harga dicapai, disahkan dokumen Pesanan Penjualan (Sales Order) yang secara otomatis mengunci kuantitas produk jadi di Finished Goods Warehouse (Reserved Quantity).

Selanjutnya, staf gudang membuat dokumen Surat Jalan / Pengiriman Barang (Delivery Note). Dokumen ini mengurangi jumlah fisik persediaan di Finished Goods Warehouse dan secara otomatis membukukan pengakuan HPP: Debet Harga Pokok Penjualan (5110) dan Kredit Persediaan Barang Jadi (1134).

Tim akuntansi kemudian menerbitkan Faktur Penjualan (Sales Invoice) berdasarkan Surat Jalan tersebut yang mencatat pengakuan pendapatan dan hak klaim piutang: Debet Piutang Usaha (1141) dan Kredit Pendapatan Penjualan (4110). Siklus O2C diakhiri dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan melalui dokumen Payment Entry yang menambah saldo Bank BCA (1120) dan melunasi Piutang Usaha (1141).

Tahapan Dokumen O2C	Petugas Eksekutor	Dampak pada Stok Fisik	Jurnal Akuntansi Otomatis
1. Sales Order	Staf Penjualan	Mengunci stok (Reserved)	Tidak ada ayat jurnal akuntansi
2. Delivery Note	Staf Gudang	Stok Finished Goods (-)	(D) Harga Pokok Penjualan | (K) Persediaan Barang Jadi

3. Sales Invoice	Staf Akuntansi	Tidak ada perubahan stok	(D) Piutang Usaha | (K) Pendapatan Penjualan
4. Payment Entry	Kasir / Keuangan	Tidak ada perubahan stok	(D) Bank BCA | (K) Piutang Usaha

BAB IV: SIMULASI TRANSAKSI STUDI KASUS (PT FURNITUR KAYU JAYA)

Bab ini menyajikan panduan praktis penanganan skenario simulasi transaksi bisnis nyata yang terjadi pada PT Furnitur Kayu Jaya. Setiap skenario dilengkapii dengan rincian parameter transaksi dan instruksi langkah demi langkah pengisiannya melalui browser http://localhost:8080.

4.1 Skenario Soal 1:

Pembelian Kredit Bahan Baku Utama Kayu Jati

Pada tanggal 2 Januari 2026, PT Furnitur Kayu Jaya menerbitkan Pesanan Pembelian (PO #PO-FKJ-2026-001) kepada PT Kayu Perhutani untuk pembelian 100 batang Kayu Jati Olahan (RM-KAYU-01) dengan harga Rp 150.000 per batang secara kredit dengan syarat pembayaran Net 30 Days. Barang diterima secara utuh di Stores Warehouse pada tanggal 4 Januari 2026 (GRN #GRN-FKJ-2026-001) dan tagihan resmi diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2026 (ACC-INV-2026-001).

Instruksi Praktik: Langkah Penginputan di Localhost:

1. Buka Ruang Kerja Pembelian (Buying Workspace) > klik Pesanan Pembelian (Purchase Order) > klik Baru.
2. Pilih Pemasok 'PT Kayu Perhutani'. Pada tabel Barang, masukkan Kode Barang 'RM-KAYU-01', Kuantitas '100', dan Harga '150.000'. Simpan, lalu klik Submit.
3. Dari layar PO tersebut, klik tombol 'Create' (Create) di sudut kanan atas > pilih 'Penerimaan Pembelian' (Purchase Receipt). Pastikan Gudang Diterima berstatus 'Stores - FKJ'. Simpan, lalu klik Submit.
4. Klik 'Buat' > pilih 'Faktur Pembelian' (Purchase Invoice). Periksa total tagihan sebesar Rp 15.000.000. Simpan, lalu klik Submit.

4.2 Skenario Soal 2:

Pengeluaran Bahan Baku ke Lantai Produksi (WIP)

Pada tanggal 8 Januari 2026, manajer produksi menerbitkan Perintah Kerja (#WO-2026-001) untuk memproduksi 10 unit Meja Kayu Jati Ukir (FG-MEJA-01). Berdasarkan formula BOM-MEJA-01 (yang membutuhkan 2 batang kayu jati per unit meja), staf gudang mengeluarkan 20 batang kayu jati dari Stores Warehouse dan memindahkannya ke Work In Progress Warehouse (WIP - FKJ).

Instruksi Praktik: Langkah Penginputan di Localhost:

1. Buka Ruang Kerja Manufaktur (Manufacturing Workspace) > klik Perintah Kerja (Work Order) > klik Baru.
2. Pilih Barang yang Akan Diproduksi 'FG-MEJA-01', Kuantitas '10', Gudang WIP 'WIP - FKJ', dan Gudang Barang Jadi 'Finished Goods - FKJ'. Simpan, lalu klik Submit.
3. Klik tombol 'Mulai' (Start) di sudut kanan atas. Sistem akan membuka formulir Bukti Stok (Stock Entry) dengan Tipe Tujuan 'Material Transfer for Manufacture'. Periksa rincian transfer 20 batang kayu jati dari Stores - FKJ ke WIP - FKJ. Simpan, lalu klik Submit.

4.3 Skenario Soal 3: Pencatatan Biaya Overhead Listrik & Upah Buruh

Pada tanggal 12 Januari 2026, bagian keuangan membayar tagihan listrik operasional pabrik sebesar Rp 500.000 (SRV-LST-01) menggunakan rekening Bank BCA (1120). Selain itu,

dialokasikan biaya upah buruh langsung sebesar Rp 1.000.000 untuk pekerjaan perakitan meja kayu jati yang akan dibebankan ke dalam perhitungan HPP produksi.

Instruksi Praktik: Langkah Penginputan di Localhost:

1. Buka Ruang Kerja Akuntansi (Accounting Workspace) > klik Entri Pembayaran (Payment Entry) > klik Baru.
2. Pilih Tipe Pembayaran 'Pay', Akun Asal '1120 - Bank BCA', dan Akun Tujuan '5220 - Beban Overhead Pabrik'. Masukkan Jumlah Rp 500.000. Simpan, lalu klik Submit.

4.4 Skenario Soal 4: Pelaporan Hasil Produksi Barang Jadi (Manufacture Entry)

Pada tanggal 15 Januari 2026, proses perakitan 10 unit Meja Kayu Jati telah selesai dikerjakan secara utuh. Tim produksi memasukkan laporan penyelesaian produksi (Manufacture Entry). Total nilai bahan baku yang dikonsumsi adalah Rp 3.000.000 (20 batang @ Rp 150.000) ditambah alokasi biaya overhead/upah Rp 1.500.000, sehingga HPP akhir produk meja kayu jati ditetapkan sebesar Rp 450.000 per unit.

Instruksi Praktik: Langkah Penginputan di Localhost:

1. Buka kembali Perintah Kerja #WO-2026-001 yang telah dibuat sebelumnya.
2. Klik tombol 'Selesai' (Finish). Sistem akan membuka formulir Bukti Stok dengan Tipe 'Manufacture'.
3. Pada tabel Biaya Tambahan (Additional Costs), masukkan Akun '5220 - Beban Overhead Pabrik' dengan Jumlah Rp 1.500.000. Periksa persediaan barang jadi 10 unit meja yang akan masuk ke Finished Goods - FKJ. Simpan, lalu klik Submit.

4.5 Skenario Soal 5: Penjualan Kredit & Pengiriman Produk Meja Kayu Jati

Pada tanggal 20 Januari 2026, PT Furnitur Kayu Jaya menyetujui Pesanan Penjualan (SO #SO-FKJ-2026-001) dari PT Mebel Sejahtera untuk penjualan 5 unit Meja Kayu Jati Ukir (FG-MEJA-01) dengan harga jual Rp 850.000 per unit secara kredit. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026 (Surat Jalan #DN-FKJ-2026-001) dari Finished Goods Warehouse dan Faktur Penjualan diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2026 (ACC-SINV-2026-001).

Instruksi Praktik: Langkah Penginputan di Localhost:

1. Buka Ruang Kerja Penjualan (Selling Workspace) > klik Pesanan Penjualan (Sales Order) > klik Baru.
2. Pilih Pelanggan 'PT Mebel Sejahtera'. Masukkan Barang 'FG-MEJA-01', Kuantitas '5', dan Harga '850.000'. Simpan, lalu klik Submit.
3. Klik tombol 'Create' > pilih 'Catatan Pengiriman' (Delivery Note). Pastikan Gudang Asal berstatus 'Finished Goods - FKJ'. Simpan, lalu klik Submit.
4. Klik 'Buat' > pilih 'Faktur Penjualan' (Sales Invoice). Periksa total tagihan penjualan sebesar Rp 4.250.000. Simpan, lalu klik Submit.

4.6 Skenario Soal 6: Pelunasan Piutang Pelanggan & Pembayaran Utang Pemasok

Pada tanggal 28 Januari 2026, PT Mebel Sejahtera melunasi seluruh tagihan Faktur Penjualan sebesar Rp 4.250.000 melalui transfer ke rekening Bank BCA perusahaan. Pada tanggal 30 Januari 2026, PT Furnitur Kayu Jaya membayarkan pelunasan utang usaha sebesar Rp 15.000.000 kepada PT Kayu Perhutani menggunakan rekening Bank BCA.

Instruksi Praktik: Langkah Penginputan di Localhost:

1. Buka Faktur Penjualan ACC-SINV-2026-001 > klik tombol 'Create' > pilih 'Pembayaran' (Payment Entry). Masukkan Akun Bank '1120 - Bank BCA' dan Jumlah Rp 4.250.000. Simpan, lalu klik Submit.
2. Buka Faktur Pembelian ACC-INV-2026-001 > klik 'Create' > pilih 'Pembayaran'. Masukkan Akun Bank '1120 - Bank BCA' dan Jumlah Rp 15.000.000. Simpan, lalu klik Submit.

BAB V: EVALUASI & ANALISIS LAPORAN OPERASIONAL / KEUANGAN

5.1 Evaluasi Laporan Persediaan (Stock Ledger & Stock Balance)

Laporan Mutasi Stok (Stock Ledger) merupakan buku pembantu persediaan yang mencatat seluruh riwayat kronologis pergerakan masuk dan keluar barang di setiap gudang. Staf gudang dan auditor internal wajib mengevaluasi Stock Ledger secara rutin untuk memastikan tidak ada selisih antara transaksi fisik dengan catatan sistem.

Laporan Posisi Persediaan (Stock Balance) menyajikan ringkasan saldo kuantitas persediaan akhir (Qty) dan nilai total persediaan (Stock Value) untuk setiap lokasi gudang. Berdasarkan hasil transaksi simulasi PT Furnitur Kayu Jaya, posisi saldo akhir gudang tercatat sebagai berikut:

a. **Gudang Bahan Baku:**
   Stores Warehouse (Stores - FKJ): Sisa kuantitas kayu jati sebanyak 80 batang dengan nilai total persediaan Rp 12.000.000 (80 batang @ Rp 150.000).
b. **Gudang Dalam Proses:**
   Work In Progress Warehouse (WIP - FKJ): Sisa kuantitas bersaldo 0 (Rp 0) karena seluruh bahan baku kayu telah selesai diproses menjadi barang jadi.
c. **Gudang Barang Jadi:**
   Finished Goods Warehouse (Finished Goods - FKJ): Sisa kuantitas meja kayu jati sebanyak 5 unit dengan nilai total persediaan Rp 2.250.000 (5 unit @ HPP Rp 450.000).

5.2 Evaluasi Laporan Utang & Piutang (AR Aging & AP Aging)

Laporan Umur Piutang (Accounts Receivable Aging) dan Laporan Umur Utang (Accounts Payable Aging) digunakan oleh manajemen keuangan untuk memantau tanggal jatuh tempo kewajiban dan klaim penagihan. Setelah pelaksanaan eksekusi transaksi Soal 6, seluruh tagihan Faktur Penjualan PT Mebel Sejahtera dan Faktur Pembelian PT Kayu Perhutani tercatat telah Lunas (Paid) dengan saldo keterlambatan bersaldo Nol (Rp 0).

5.3 Verifikasi Laporan Keuangan Utama (General Ledger, Trial Balance, & Profit and Loss)

Pemeriksaan akhir integrasi sistem dilakukan dengan mereview Laporan Keuangan Utama yang tergenerasi secara otomatis oleh ERPNext:

a. **Laporan Buku Besar:**
   Buku Besar (General Ledger): Mencatat riwayat posting rinci dari seluruh dokumen transaksi (Purchase Receipt, Purchase Invoice, Stock Entry, Delivery Note, Sales Invoice, dan Payment Entry). GL membuktikan bahwa seluruh transaksi bersaldo seimbang antara Sisi Debet dan Sisi Kredit.
b. **Laporan Neraca Saldo:**
   Neraca Saldo (Trial Balance): Menyajikan ringkasan saldo akhir seluruh akun COA. Saldo akun Persediaan Bahan Baku tercatat Rp 12.000.000, Persediaan Barang Jadi Rp 2.250.000, dan saldo Kas/Bank BCA mencerminkan sisa arus kas bersih operasional.
c. **Laporan Laba Rugi:**
   Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement): Mengukur kinerja profitabilitas bisnis operasional selama periode berjalan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Komponen Komersial Laba Rugi	Rincian Transaksi Operasional	Nilai Keuangan (IDR)
Pendapatan Penjualan Bersih	Penjualan 5 unit Meja Kayu Jati @ Rp 850.000	Rp 4.250.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)	Pengakuan HPP 5 unit meja @ Rp 450.000	(Rp 2.250.000)
Laba Kotor Operasional (Gross Profit)	Selisih Pendapatan Penjualan dikurangi HPP	Rp 2.000.000
Beban Overhead & Operasional	Biaya Listrik Pabrik (BOP) yang dibayarkan	(Rp 500.000)
Laba Bersih Operasional (Net Profit)	Laba Kotor dikurangi Beban Overhead Pabrik	Rp 1.500.000

Laporan Laba Rugi di atas membuktikan berdasarkan hasil simulasi bahwa simulasi operasional bisnis PT Furnitur Kayu Jaya pada sistem ERPNext di localhost telah berjalan secara konsisten dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

LAMPIRAN A: DIAGRAM FLOWCHART PERSEDIAAN & MATRIKS JURNAL AKUNTANSI

Lampiran ini menyajikan diagram alur logik dan matriks pemetaan transaksi persediaan secara terus-menerus (Perpetual Inventory System) yang diterapkan dalam modul manufaktur ERPNext PT Furnitur Kayu Jaya.

Sistem pencatatan persediaan perpetual memastikan bahwa setiap transaksi mutasi fisik barang di gudang akan secara otomatis memicu pencatatan ayat jurnal akuntansi penyeimbang di Buku Besar (General Ledger). Alur persediaan terbagi menjadi 4 siklus utama:

a. **Siklus Inbound:**
   Inbound Movement (Pengadaan): Transaksi Purchase Receipt menambah stok di Stores Warehouse dan mendebet akun Persediaan Bahan Baku (1131) serta mengkredit akun kliring Stock Received But Not Billed (2113).
b. **Siklus Transfer WIP:**
   WIP Transfer (Lantai Produksi): Transaksi Stock Entry Material Transfer memindahkan saldo persediaan dari Stores Warehouse ke WIP Warehouse dengan mendebet akun Persediaan WIP (1133) dan mengkredit akun Persediaan Bahan Baku (1131).
c. **Siklus Hasil Produksi:**
   Manufacture Completion (Penyelesaian Produksi): Transaksi Stock Entry Manufacture menambah stok di Finished Goods Warehouse dan mendebet akun Persediaan Barang Jadi (1134) serta mengkredit akun Persediaan WIP (1133) ditambah alokasi biaya overhead.
d. **Siklus Outbound:**
   Outbound Movement (Pengiriman Penjualan): Transaksi Delivery Note mengurangi stok di Finished Goods Warehouse dan mendebet akun Harga Pokok Penjualan (5110) serta mengkredit akun Persediaan Barang Jadi (1134).

Jenis Transaksi	Gudang Asal	Gudang Tujuan	Efek Stok	Akun Debet (+)	Akun Kredit (-)
Purchase Receipt	Pemasok	Stores - FKJ	Stores (+)	1131 Persediaan Bahan Baku	2113 Stock Received Not Billed
Material Transfer	Stores - FKJ	WIP - FKJ	Stores (-), WIP (+)	1133 Persediaan WIP	1131 Persediaan Bahan Baku
Manufacture Entry	WIP - FKJ	Finished Goods	WIP (-), FG (+)	1134 Persediaan Barang Jadi	1133 Persediaan WIP & 5220 BOP
Delivery Note	Finished Goods	Pelanggan	FG (-)	5110 HPP Penjualan	1134 Persediaan Barang Jadi

LAMPIRAN B: GLOSARIUM ISTILAH OPERASIONAL ERPNEXT

Glosarium ini memuat kumpulan definisi dan terminologi operasional penting yang digunakan dalam sistem ERPNext dan ekosistem Frappe Framework:

Istilah Operasional	Definisi & Penjelasan Fungsi Sistem
Awesomebar	Bilah pencarian cerdas utama (Ctrl+K) di bagian atas antarmuka Desk UI untuk navigasi cepat.
Bill of Materials (BOM)	Resep/formula standar produksi yang mencantumkan rincian kebutuhan bahan baku dan biaya operasional.
Chart of Accounts (COA)	Struktur hierarki pohon yang memuat seluruh akun keuangan untuk pencatatan transaksi perusahaan.
Delivery Note (DN)	Dokumen Surat Jalan pengiriman barang ke pelanggan yang mengurangi persediaan dan membukukan HPP.
Desk UI	Antarmuka grafis berbasis web tempat pengguna mengoperasikan modul dan memasukkan data transaksi ERPNext.
DocType	Model/formulir data dasar dalam Frappe Framework yang menentukan bidang input dan aturan bisnis dokumen.
Finished Goods (FG)	Kelompok atau lokasi penyimpanan untuk produk yang telah selesai diproduksi dan siap dijual.
Item Master	Pusat formulir pendaftaran master data produk, bahan baku, satuan (UOM), dan metode valuasi persediaan.
Order-to-Cash (O2C)	Siklus operasional bisnis yang mengintegrasikan proses penjualan, pengiriman barang, hingga penerimaan kas.
Payment Entry	Dokumen pencatatan penerimaan kas/bank dari pelanggan atau pembayaran kas/bank kepada pemasok.
Perpetual Inventory	Sistem pencatatan persediaan secara terus-menerus yang memperbarui kartu stok dan jurnal akuntansi otomatis.
Procure-to-Pay (P2P)	Siklus operasional bisnis yang mengintegrasikan pengajuan pembelian, penerimaan barang, hingga pelunasan utang.
Purchase Receipt (GRN)	Dokumen Bukti Penerimaan Barang dari pemasok yang menambah kuantitas persediaan fisik di gudang.
Stock Ledger	Buku pembantu persediaan yang mencatat seluruh riwayat mutasi masuk dan keluar barang secara kronologis.
Work In Progress (WIP)	Lokasi gudang atau status barang yang sedang dalam tahap pemrosesan di lantai produksi pabrik.

Work Order (WO)	Dokumen perintah kerja resmi yang mengunci alokasi bahan baku dan menginstruksikan pelaksanaan produksi.